உடன் ஒட்டிக்கொள்ளும் ஆன்டிபாடியின் ஒரு பகுதியே பாராடோப் அல்லது ஆன்டிஜெனிக் தீர்மாகிக்கும் பகுதி என்று அழைக்கப்படுகிறது. பெரும்பாலான ஆனடிபாடிகள் இரண்டு ஒட்டும் பகுதிகளையும் மற்றும் IgM ஆன்டிபாடி 5–10 ஒட்டும் பகுதிகளைக் கொண்டுள்ளது.

இம்யூனோபுளுரோசன்ஸ்

ஆன்டிபாடிகள் புளுரோசன்ஸ் சாயங்களான புளோரோசீன்ஸ் அல்லது ரோடோமின் உடன் இணைக்கப்படும் போது அவை கதிர்வீச்சை உமிழ்கின்றன. புளுரோசன்ஸ் சாயத்துடன் இணைக்கப்பட்ட ஆன்டிப்பாடிகள் கதிர்வீச்சை உமிழ்யும் த்துவத்தை "இம்யூனோபுளுரோசன்ஸ்" என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த வினையை புளுரோசன்ஸ் நுண்ணோக்கியில் உற்றுநோக்க முடியும். இது திசுக்களிலுள்ள ஆன்டிஜென்களை குறிப்பிடவும், கண்டறியவும் பயன்படுகிறது.

இன்யூனோபுளுரோசன்ஸ் வகைகள்

- நேரடி முறை
- மறைமுக முறை

நேரடி முறை

இந்த முறையில், புளோரசண்ட் சாயத்தால் இணைக்கப்பட்ட ஆன்டிபாடி மெல்லிய திசுப் பகுதியில், நேரடியாக செலுத்தப்படுகிறது. இணைக்கப்பட்ட ஆன்டிபாடி குறிப்பிட்ட ஆன்டிஜென்னுடன் ஒட்டிக் கொள்கிறது. இதனை புளுரோசன்ஸ் நுண்ணோக்கியில் பார்க்க முடியும்.

மறைமுக முறை

இம்முறையில், இணைக்கப்படாத ஆன்டிபாடிகள்(முதன்மை Ab) மெல்லிய திசுப்பகுதிகளுடன் நேரடியாக செலுத்தும் போது குறிப்பிட்ட ஆன்டிஜெனுடன் ஒட்டுக் கொள்கிறது. பின்பு புளுரோசன்ஸ் சாயத்துடன் இணைக்கப்பட்ட ஆன்டிபாடி (இரண்டாம் Ab) திசுக்களின் மேல் சேர்க்கப்படுகிறது. எதிர் ஆன்டிபாடியானது (இரண்டாம் Ab) ஏற்கனவே புளோரசண்ட் சாயத்தால் இணைக்கப்படாத ஆன்டிபாடி உடன் குறிபிடத்தக்க வகையில் இணைகிறது (படம் 11.1). புளுரோசன்ஸ் நுண்ணோக்கியில் உற்றுநோக்க முடியும்

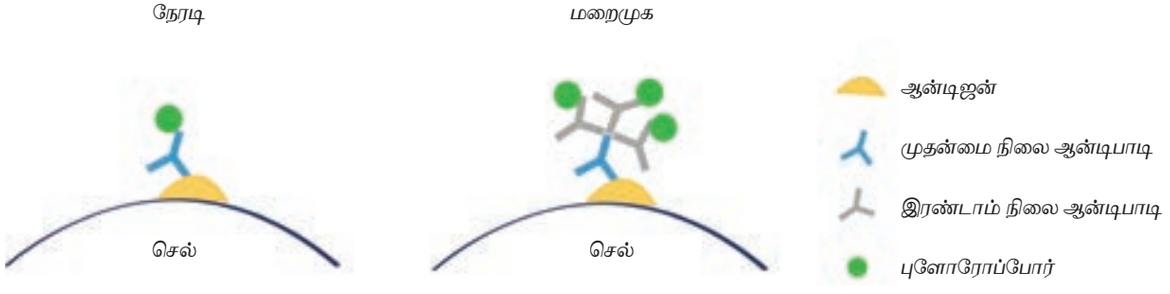
எலைசா (ELISA)

எலைசா (ELISA–Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay) என்பது பெப்டைடுகள், புரதங்கள், ஆன்டிபாடிகள் மற்றும் ஹார்மோன்களை கண்டறியவும் மற்றும் அளவிடவும் பயன்படுத்தப்படும் தட்டு சார்ந்த மதிபீட்டு செயல்முறை நுட்பமாகும். இது என்சைம் (நொதி) இம்யூனோ செயல்முறை நுட்பம் (EIA) என்றும் அறியப்படுகிறது.

1971 ஆம் ஆண்டு ஸ்டாக்கோம் பல்கலைக்கழகம் சுவீடன் நாட்டினைச் சேர்ந்த பீட்டர் பெர்ல்மென் மற்றும் இவா இங்வால், விளக்கத்திற்கு பிறகு, எலைசாவானது, கரைக்கூடிய ஆன்டிஜென் மற்றும் ஆனடிபாடிகளை மதீப்பீடு செய்யும் அமைப்பின் தேர்வாக மாறிவிட்டது. ஆன்டிபாடி உற்பத்திக்கான அனைத்து மதிப்பீடுகளும் வெளியிடைப் செய்யப்பட்ட ஆனடிபாடி ஆன்டிஜென்னுடன், இடைவினை செய்யப்பட்டதை அளவீடு செய்வதை சார்ந்தது.

அடிப்படை தத்துவம்

ELISA அடிப்படை தத்துவம் மிகவும் எளியது. பொதுவாக இந்த பரிசோதனை மைக்ரோ டைடர் தட்டுகளில் செய்யப்படுகிறது (படம் 11.2 மைக்ரோ டைட்டர் தட்டு). ஆன்டிஜென்கள் கண்டறிய அதன் குறிப்பிட்ட ஆன்பாடிகள் மைக்ரோ டைட்டர் தட்டுகளில் நிலைநிறுத்தப்பட வேண்டும். அதேபோன்று Abகளை கண்டறிய Ag நிலைநிறுத்தப்படுகிறது. சோதிக்க வேண்டிய



படம் 11.1: இமியுனோபுளுரசன்ஸ் முறைகள்

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH11.indd 232 2/14/2020 4:54:24 PM